



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)»
СПбГТИ(ТУ)

ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(научно-исследовательская работа)

Направление подготовки	18.03.01	Химическая технология
Квалификация	Бакалавр	
Направленность	Химическая технология материалов и изделий электроники и нанoeлектроники	
Факультет	Химии веществ и материалов	
Кафедра	Химической нанотехнологии и материалов электронной техники	
Группа	124	
Студент	_____	<i>А.А. Леготин</i>
	(подпись, дата)	
Руководитель практики от НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ	_____	
	(подпись, дата)	
Оценка за практику	_____	
Руководитель практики от СПбГТИ(ТУ) доцент,	_____	<i>Е.А. Соснов</i>
	(подпись, дата)	

Санкт-Петербург
2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. СКАНИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ	5
1.1. Общая характеристика метода	5
1.2. Взаимодействие электронного пучка с образцом	6
1.3. Режим вторичных электронов SE	6
1.4. Режим обратнорассеянных электронов BSE	7
1.5. Энергодисперсионный рентгеновский микроанализ	8
1.6. Элементное картирование	9
1.7. Ограничения СЭМ при исследовании пленок В ₄ С	9
1.8. Применение СЭМ для пленок В ₄ С	10
2. СПЕКТРАЛЬНАЯ ЭЛЛИПСОМЕТРИЯ	11
2.1. Общая характеристика метода	11
2.2. Спектральная эллипсометрия	11
2.3. Прямая и обратная задачи эллипсометрии	12
2.4. Оптическая модель пленки В ₄ С	13
2.5. Учет шероховатости и неоднородности	13
2.6. Ограничения эллипсометрии при исследовании пленок В ₄ С	14
2.7. Применение эллипсометрии для пленок В ₄ С	15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	17

ВВЕДЕНИЕ

Тонкопленочные покрытия на основе карбида бора B_4C являются функциональными материалами, свойства которых определяются толщиной, морфологией поверхности, однородностью, составом и состоянием границы раздела с подложкой. Для таких покрытий важно установить, насколько равномерно сформирован слой, присутствуют ли на поверхности загрязнения и дефекты, а также соответствует ли фактическая толщина покрытия технологически заданной.

Исследование B_4C -пленок осложняется тем, что карбид бора состоит из легких элементов — бора и углерода, количественное определение которых методом рентгеновского микроанализа связано с повышенной погрешностью. Кроме того, малая толщина покрытий приводит к тому, что при электронно-микроскопическом исследовании сигнал может формироваться не только в пленке, но и в подложке.

В настоящем отчете рассматриваются два метода исследования пленок B_4C : сканирующая электронная микроскопия с энергодисперсионным рентгеновским микроанализом и спектральная эллипсометрия. СЭМ применяется для анализа поверхности, выявления морфологических особенностей, загрязнений и локальных включений, а также для оценки элементного состава. Спектральная эллипсометрия используется для определения толщины и оптических параметров тонкопленочного слоя.

Целью отчета является описание физических основ, возможностей, особенностей и ограничений данных методов, а также обоснование их применения для исследования тонких пленок B_4C .

1. СКАНИРУЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ

1.1. Общая характеристика метода

Сканирующая электронная микроскопия, или растровая электронная микроскопия, является одним из основных методов исследования поверхности твердых тел, пленок и покрытий. Метод основан на взаимодействии сфокусированного электронного пучка с веществом. Электронный зонд последовательно перемещается по поверхности образца, а возникающие при этом сигналы регистрируются детекторами и преобразуются в изображение [1].

В отличие от оптической микроскопии, в которой изображение формируется с помощью видимого света, в СЭМ используется поток электронов. Малая длина волны электронов и возможность фокусировки электронного пучка позволяют получать изображения с высоким увеличением и высоким пространственным разрешением. При этом СЭМ обладает большой глубиной резкости, что особенно удобно при исследовании рельефа поверхности, частиц, загрязнений и локальных дефектов.

Принцип формирования изображения в СЭМ заключается в последовательном сканировании поверхности. Каждая точка образца облучается электронным пучком, после чего регистрируется интенсивность выбранного сигнала. Эта интенсивность используется для построения яркости соответствующей точки изображения. Такой принцип отличает растровый электронный микроскоп от традиционных изображающих систем, где изображение всей области формируется одновременно [1].

При взаимодействии электронного пучка с веществом возникают различные сигналы: вторичные электроны, обратнорассеянные электроны, Оже-электроны, характеристическое рентгеновское излучение, тормозное рентгеновское излучение, катодоллюминесценция и поглощенный ток. Каждый из этих сигналов несет информацию о разных свойствах образца [1, 2]. Для исследования пленок В₄С наиболее важны вторичные электроны, обратнорассеянные электроны и характеристическое рентгеновское излучение, используемое в энергодисперсионном рентгеновском микроанализе.

Основная ценность СЭМ при исследовании тонкопленочных покрытий состоит в возможности прямой визуальной оценки поверхности. По СЭМ-изображениям можно определить, является ли поверхность однородной, имеются ли на ней частицы, загрязнения, трещины, поры, включения или иные дефекты. Для пленок В₄С это важно, поскольку качество поверхности связано с условиями формирования покрытия и может влиять на его функциональные свойства.

1.2. Взаимодействие электронного пучка с образцом

При попадании электронного пучка на поверхность образца электроны взаимодействуют с атомами вещества. Эти взаимодействия могут быть упругими и неупругими. При упругом взаимодействии электрон изменяет направление движения, но практически не теряет энергию. При неупругом взаимодействии часть энергии электрона передается веществу, что может приводить к возбуждению атомов, появлению вторичных электронов и характеристического рентгеновского излучения [2].

Область, из которой формируются регистрируемые сигналы, называется областью взаимодействия электронного пучка с образцом. Ее размер зависит от ускоряющего напряжения, состава материала, плотности вещества и угла падения пучка. Чем выше ускоряющее напряжение, тем глубже электроны проникают в образец. Для массивных материалов это может быть полезно, однако для тонких пленок высокая глубина взаимодействия становится ограничением.

При исследовании пленок В₄С это имеет принципиальное значение. Если толщина покрытия составляет десятки или сотни нанометров, а глубина взаимодействия электронов превышает эту величину, то часть сигнала будет формироваться в подложке. В таком случае изображение и особенно ЭДС-спектр будут характеризовать не только покрытие, но и систему «пленка — подложка». Поэтому при интерпретации результатов СЭМ и ЭДС необходимо учитывать вклад подложки.

Для пленок на основе карбида бора дополнительная сложность связана с тем, что В₄С состоит из легких элементов. Бор и углерод дают низкоэнергетические характеристические линии, а их количественное определение в ЭДС-анализе связано с повышенной погрешностью. Следовательно, электронно-микроскопическое исследование В₄С должно рассматриваться не только как способ получения изображений, но и как метод, требующий осторожной интерпретации полученных данных.

1.3. Режим вторичных электронов SE

Одним из основных режимов получения изображения в СЭМ является регистрация вторичных электронов — SE, от английского secondary electrons. Вторичные электроны возникают в результате неупругого взаимодействия первичных электронов с атомами образца. Они имеют сравнительно малую энергию и выходят преимущественно из очень тонкого приповерхностного слоя.

Благодаря малой глубине выхода вторичных электронов SE-изображение хорошо отражает микрорельеф поверхности. Выступы, края частиц, трещины, углубления и наклонные участки поверхности дают различную интенсивность сигнала. Поэтому SE-

режим особенно полезен для анализа топографии: шероховатости, загрязнений, частиц, пор, трещин и особенностей роста покрытия.

Для пленок В₄С режим SE важен тем, что позволяет попытаться увидеть морфологию поверхности. Если покрытие имеет выраженный рельеф, зернистость, островковую структуру, поры или частицы, то они должны проявляться именно в SE-изображении. Такой режим подходит для первичного визуального анализа поверхности и выявления участков, требующих дополнительного исследования.

Однако SE-режим имеет ограничения. Во-первых, если поверхность очень гладкая, выраженный контраст может отсутствовать. Во-вторых, если поверхность заряжается под действием электронного пучка, изображение может искажаться: появляются полосы, засветки, нестабильность контраста и дрейф. В-третьих, SE-изображение само по себе не дает надежной информации о химической природе наблюдаемого объекта. Темное или светлое пятно может быть загрязнением, дефектом, частицей или артефактом съемки.

В литературе по электронной микроскопии подчеркивается, что SE-сигнал особенно ценен для получения топографической информации с поверхности, однако качество результата зависит от чистоты поверхности и условий съемки [4]. Это особенно актуально для пленок В₄С, поскольку на тонких покрытиях даже небольшие загрязнения или зарядка могут существенно затруднить интерпретацию.

1.4. Режим обратнорассеянных электронов BSE

Вторым важным режимом СЭМ является регистрация обратнорассеянных электронов — BSE, от английского backscattered electrons. Обратнорассеянные электроны представляют собой электроны первичного пучка, которые испытали упругое рассеяние в веществе и вышли обратно из образца.

Интенсивность BSE-сигнала зависит от среднего атомного номера материала. Области, содержащие элементы с большим атомным номером, обычно дают более интенсивный BSE-сигнал и выглядят светлее. Области, состоящие из легких элементов, дают более слабый сигнал и выглядят темнее. Именно поэтому BSE-режим часто используется для выявления композиционного контраста [4, 6].

Для пленок В₄С режим BSE имеет особое значение. Сам карбид бора состоит из легких элементов — бора и углерода. Поэтому включения более тяжелых элементов, например железа, титана или серебра, могут выглядеть на BSE-изображениях как светлые области. Это позволяет выявлять посторонние частицы и загрязнения, которые в SE-режиме могут быть неочевидны или интерпретироваться неоднозначно.

Однако BSE-режим также имеет ограничения. Во-первых, BSE-сигнал формируется из большей глубины, чем SE-сигнал. Для тонких пленок это означает, что вклад подложки

может быть существенным. Во-вторых, яркость в BSE-режиме зависит не только от состава, но и от геометрии поверхности, толщины слоя и условий съемки. Поэтому светлое включение нельзя автоматически считать дефектом покрытия: оно может быть частицей на подложке, загрязнением, элементом подготовки образца или областью, где электронный пучок сильнее взаимодействует с подложкой.

При исследовании пленок В₄С целесообразно использовать оба режима — SE и BSE. SE позволяет оценить топографию поверхности, а BSE помогает выявить участки с отличающимся элементным составом. Совместное использование этих режимов повышает информативность СЭМ-исследования.

1.5. Энергодисперсионный рентгеновский микроанализ

Энергодисперсионный рентгеновский микроанализ, или ЭДС-анализ, основан на регистрации характеристического рентгеновского излучения, возникающего при взаимодействии электронного пучка с веществом. Если электрон первичного пучка выбивает электрон с внутренней оболочки атома, то образовавшаяся вакансия заполняется электроном с более высокого энергетического уровня. Разность энергий испускается в виде рентгеновского кванта, энергия которого характерна для конкретного химического элемента [1, 2].

ЭДС-спектр представляет собой зависимость интенсивности рентгеновского излучения от энергии. Положение пиков позволяет определить, какие элементы присутствуют в анализируемой области, а интенсивность пиков используется для качественной или полуколичественной оценки содержания элементов. В аналитической электронной микроскопии ЭДС является одним из основных методов химической характеристики материалов [2].

В электронно-зондовом микроанализе рентгеновский спектр используется для установления состава вещества в малом объеме, возбуждаемом электронным пучком. Рид отмечает, что растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ позволяют решать широкий круг задач, связанных с исследованием состава и структуры материалов, однако результаты зависят от условий возбуждения, состава образца и особенностей регистрации спектра [6].

Для пленок В₄С ЭДС-анализ применяется для подтверждения наличия бора и углерода. Кроме того, он позволяет выявлять кислород, алюминий и посторонние элементы, связанные с загрязнениями или дефектами подложки. Это особенно важно, поскольку визуальный контраст на СЭМ-изображении сам по себе не позволяет однозначно определить природу наблюдаемого пятна или включения.

Однако при анализе В₄С методом ЭДС необходимо учитывать несколько ограничений. Бор и углерод являются легкими элементами, поэтому их характеристические линии имеют малую энергию. Это увеличивает погрешность определения содержания и делает результаты чувствительными к состоянию поверхности, загрязнению, фону и параметрам обработки спектра. Кроме того, если пленка тонкая, значительный вклад в спектр может вносить подложка.

Поэтому ЭДС-анализ пленок В₄С следует рассматривать как качественный или полуколичественный метод. Он позволяет подтвердить присутствие элементов и выявить загрязнения, но точное определение стехиометрии В/С требует осторожности и, при необходимости, применения дополнительных методов.

1.6. Элементное картирование

Элементное картирование является расширением ЭДС-анализа. При картировании электронный пучок сканирует выбранную область, а программа регистрирует распределение интенсивности характеристических линий отдельных элементов. В результате строятся карты распределения элементов по поверхности.

Для пленок В₄С элементное картирование особенно полезно при анализе локальных включений. Например, если на СЭМ-изображении присутствует светлая точка, картирование может показать, связана ли она с железом или другим тяжелым элементом. Если на поверхности наблюдается темное пятно, карта углерода может подтвердить его углеродную природу. Если бор и углерод присутствуют поверх локального включения, это может указывать на то, что частица находилась на подложке до нанесения покрытия и была перекрыта пленкой.

Таким образом, картирование позволяет отличить дефект покрытия от загрязнения или дефекта подложки. Это особенно важно для тонких покрытий, поскольку локальные неоднородности могут возникать не только в процессе роста пленки, но и вследствие исходного состояния подложки. Без элементного картирования подобные особенности можно ошибочно принять за дефекты самого покрытия.

1.7. Ограничения СЭМ при исследовании пленок В₄С

Несмотря на высокую информативность, СЭМ имеет ряд ограничений при исследовании тонких пленок В₄С.

Первое ограничение связано с толщиной покрытия. Если пленка имеет толщину десятки или сотни нанометров, то при стандартных ускоряющих напряжениях электронный пучок может проникать глубже пленки. В результате сигнал формируется не только в В₄С, но и в подложке. Это особенно важно для ЭДС-анализа: наличие сильного сигнала

подложки не означает отсутствия покрытия, а указывает на то, что анализируемый объем включает несколько слоев.

Второе ограничение связано с зарядкой поверхности. Карбид бора обладает ограниченной электропроводностью. Если электрический контакт между пленкой, подложкой и держателем недостаточен, электронный пучок может вызывать накопление заряда. Зарядка проявляется в виде полос, нестабильности яркости, дрейфа изображения и ухудшения качества фокусировки. Такие эффекты являются артефактами съемки и не должны трактоваться как реальная морфология покрытия.

Третье ограничение связано с анализом легких элементов. Бор и углерод труднее определять количественно, чем более тяжелые элементы. Поэтому отношение В/С, рассчитанное по данным ЭДС, может отличаться от истинного из-за погрешностей регистрации, загрязнений и вклада подложки.

Четвертое ограничение связано с геометрией наблюдения. При съемке поверхности можно оценить рельеф и загрязнения, но внутреннюю структуру пленки по толщине лучше исследовать на сколе или поперечном сечении. Столбчатость, слоистость и плотность слоя могут быть слабо выражены на поверхности, но хорошо видны на сечении.

1.8. Применение СЭМ для пленок В₄С

Сканирующая электронная микроскопия применяется для пленок В₄С с целью локального анализа поверхности. Метод позволяет оценить наличие загрязнений, включений, дефектов, неоднородностей и особенностей рельефа. Это важно, поскольку качество поверхности влияет на интерпретацию других методов и на функциональные свойства покрытия.

SE-режим используется для анализа топографии. Он позволяет выявлять микрорельеф, частицы, загрязнения и локальные особенности поверхности. BSE-режим применяется для выявления композиционного контраста, то есть областей, отличающихся по среднему атомному номеру. Для пленок В₄С это особенно полезно, так как сам материал состоит из легких элементов, а посторонние металлические включения могут давать заметный BSE-контраст.

ЭДС-анализ применяется для подтверждения наличия бора и углерода, а также для выявления посторонних элементов. Элементное картирование позволяет уточнить природу локальных неоднородностей и определить, связаны ли они с загрязнениями поверхности, дефектами подложки или особенностями покрытия.

Таким образом, СЭМ с ЭДС-микроанализом используется для пленок В₄С не как основной метод определения толщины, а как метод исследования поверхности и локального состава.

2. СПЕКТРАЛЬНАЯ ЭЛЛИПСОМЕТРИЯ

2.1. Общая характеристика метода

Эллипсометрия представляет собой оптический метод исследования поверхностей, объемных сред и слоистых структур. Метод основан на анализе изменения состояния поляризации света при его взаимодействии с исследуемым объектом. В большинстве практических случаев анализируется свет, отраженный от поверхности образца [3].

При отражении от поверхности изменяются амплитуды и фазы двух компонент световой волны: р-компоненты, лежащей в плоскости падения, и s-компоненты, перпендикулярной этой плоскости. Эллипсометрия измеряет изменение отношения комплексных коэффициентов отражения для этих двух поляризаций [3, 5].

Основное уравнение эллипсометрии записывается следующим образом:

$$\rho = \frac{r_p}{r_s} = \operatorname{tg} \Psi \cdot \exp(i\Delta), \quad (1)$$

где r_p и r_s — комплексные коэффициенты отражения для р- и s-поляризованного света;

Ψ характеризует изменение амплитудного отношения;

Δ — изменение фазовой разности [3, 4].

Эллипсометрия отличается высокой чувствительностью к состоянию поверхности и параметрам тонких слоев. Даже небольшое изменение толщины пленки может приводить к заметному изменению фазового сдвига между р- и s-компонентами отраженного света. Поэтому метод широко применяется для исследования тонких пленок, многослойных структур, оптических покрытий и материалов микро- и нанoeлектроники [3, 4].

Для пленок В4С эллипсометрия представляет интерес прежде всего как метод уточнения толщины. Если покрытие получено методом осаждения, его расчетная толщина обычно определяется по времени процесса и предполагаемой скорости роста. Однако фактическая толщина может отличаться от расчетной. Эллипсометрия позволяет проверить это неразрушающим способом.

2.2. Спектральная эллипсометрия

Спектральная эллипсометрия отличается от одночастотной эллипсометрии тем, что измерения выполняются в диапазоне длин волн. В результате получают спектральные зависимости $\Psi(\lambda)$ и $\Delta(\lambda)$. Это повышает информативность метода, поскольку оптический отклик пленки анализируется не в одной точке спектра, а в широком диапазоне.

В учебно-методическом пособии по эллипсометрии отмечается, что эллипсометрические исследования часто выполняются в диапазоне 220–1000 нм,

соответствующем ближнем инфракрасному, видимому и ближнем ультрафиолетовому диапазонам [3]. Такой диапазон удобен для исследования тонкопленочных структур, поскольку позволяет учитывать спектральную зависимость показателя преломления и поглощения.

В книге Н. Fujiwara спектральная эллипсометрия рассматривается как метод, основанный на измерении спектров Ψ и Δ с последующим анализом на основе оптической модели образца [4]. При этом задача состоит не только в регистрации экспериментальных кривых, но и в построении физически корректной модели, позволяющей определить толщину и оптические параметры слоя.

Спектральная эллипсометрия широко применяется в технологии тонких пленок, микроэлектронике, оптике и материаловедении. Ее преимущества состоят в бесконтактности, неразрушающем характере, высокой чувствительности к толщине и возможности анализа многослойных структур. Для пленок В4С эти преимущества особенно важны, поскольку подготовка поперечного сечения для прямого измерения толщины может быть сложной, а сама пленка может быть тонкой и чувствительной к механическому воздействию.

2.3. Прямая и обратная задачи эллипсометрии

В эллипсометрии различают прямую и обратную задачи. Прямая задача состоит в расчете параметров Ψ и Δ для заданной модели образца. Если известны толщина пленки, показатель преломления, коэффициент поглощения и свойства подложки, можно рассчитать, каким будет эллипсометрический отклик.

Обратная задача состоит в определении неизвестных параметров структуры по экспериментально измеренным значениям Ψ и Δ . Для этого строится оптическая модель образца, рассчитываются теоретические спектры, затем параметры модели изменяются до достижения наилучшего совпадения с экспериментальными данными [3, 4].

Именно модельный характер является одной из главных особенностей эллипсометрии. Толщина пленки не измеряется непосредственно. Она определяется путем подбора модели, которая наилучшим образом описывает экспериментальные спектры. Поэтому достоверность результата зависит от правильности выбранной модели, качества исходных данных и учета реальной структуры образца.

Azzam и Bashara рассматривают эллипсометрию как метод, основанный на анализе поляризованного света и его изменения при отражении и прохождении через среды [5]. Это важно учитывать, поскольку эллипсометрия является не просто способом измерения толщины, а оптическим методом, в котором параметры материала определяются через изменение состояния поляризации.

Для пленок В₄С обратная задача может быть осложнена несколькими факторами: поглощением в пленке, шероховатостью поверхности, загрязнениями, наличием оксидного слоя на подложке и возможной неоднородностью покрытия. Поэтому результаты эллипсометрии необходимо интерпретировать как результат моделирования, а не как прямое механическое измерение.

2.4. Оптическая модель пленки В₄С

Для анализа пленки В₄С необходимо задать оптическую модель. В простейшем случае такая система может быть представлена как:

воздух — пленка В₄С — подложка.

В этой модели предполагается, что пленка является однородным слоем с определенной толщиной и оптическими константами. Подложка рассматривается как нижняя среда, свойства которой также должны быть известны или заданы. Если подложка металлическая, необходимо учитывать ее сильное отражение и поглощение.

Реальные тонкопленочные системы могут быть сложнее. На поверхности подложки может присутствовать естественный оксидный слой, между подложкой и пленкой может существовать переходная область, а поверхность покрытия может иметь шероховатость. В пособии Швеца и Спесивцева рассматриваются однослойные и многослойные модели, оптически неоднородные слои, композиционные среды, а также учет рельефа поверхности и размытия межфазных границ [3].

Для В₄С важно учитывать, что материал может обладать поглощением в оптическом диапазоне. Поэтому показатель преломления пленки следует рассматривать как комплексную величину:

$$N = n - ik, \quad (2)$$

где n — показатель преломления;

k — показатель поглощения.

Для описания дисперсии оптических постоянных могут использоваться различные модели. В спектральной эллипсометрии применяются формулы Коши и Зельмейера для прозрачных или слабо поглощающих сред, а также осциляторные модели для более сложных случаев [3, 4]. Выбор модели зависит от свойств материала и спектрального диапазона измерений.

2.5. Учет шероховатости и неоднородности

Эллипсометрия чувствительна к состоянию поверхности. Шероховатость, загрязнения, локальные частицы и неоднородности могут изменять эффективный

оптический отклик. Поэтому при построении модели необходимо учитывать не только основной слой В₄С, но и возможные дополнительные факторы.

В пособии по эллипсометрии отмечается, что учет рельефа поверхности и размытия межфазных границ является важной частью моделирования тонкопленочных структур [3]. Для описания шероховатости часто используют приближение эффективной среды, когда верхний слой представляют как смесь материала пленки и воздуха. Такой подход не всегда полностью описывает реальную поверхность, но позволяет учесть влияние микрорельефа на отраженный свет.

Для пленок В₄С это особенно важно, поскольку магнетронное покрытие может иметь неоднородности роста, микрорельеф, включения или загрязнения. Если эти особенности не учитывать, расчетная толщина может частично компенсировать влияние шероховатости или загрязнений. В результате модель может хорошо описывать экспериментальные данные, но не полностью соответствовать реальной структуре.

Также следует учитывать корреляцию параметров. При малой толщине пленки изменение толщины и изменение показателя преломления могут вызывать похожие изменения параметров Ψ и Δ . Поэтому разные наборы параметров иногда дают близкое совпадение с экспериментом. В таких случаях важно использовать физически обоснованную модель и не вводить избыточное количество неизвестных параметров [3].

2.6. Ограничения эллипсометрии при исследовании пленок В₄С

Главное ограничение эллипсометрии заключается в том, что метод является косвенным. Он не измеряет толщину непосредственно, а определяет ее через модель. Поэтому результат зависит от того, насколько выбранная модель соответствует реальному образцу.

Для пленок В₄С это ограничение проявляется особенно заметно. Во-первых, карбид бора может быть поглощающим материалом в исследуемом спектральном диапазоне. Во-вторых, пленка может иметь шероховатость или неоднородность. В-третьих, подложка может иметь оксидный слой или собственный рельеф. Все эти факторы влияют на параметры Ψ и Δ .

Еще одно ограничение связано с загрязнениями поверхности. Эллипсометрия усредняет отклик по области измерения и не позволяет напрямую увидеть отдельные частицы. Если на поверхности есть локальные загрязнения, они могут повлиять на результат, но сам метод не покажет их форму и химический состав. Поэтому эллипсометрия не заменяет СЭМ, а решает другую задачу.

При исследовании тонких пленок необходимо также учитывать, что увеличение числа неизвестных параметров в модели может снижать надежность результата. Если

одновременно подбирать толщину, показатель преломления, коэффициент поглощения, шероховатость и параметры подложки, возможно появление сильной корреляции параметров. Поэтому для корректной обработки желательно использовать априорные сведения о системе и минимально достаточную модель [3, 4].

2.7. Применение эллипсометрии для пленок В₄С

Спектральная эллипсометрия применяется для пленок В₄С прежде всего для определения толщины покрытия. Толщина является одним из ключевых параметров тонкопленочного слоя. При магнетронном осаждении она может задаваться расчетно, например по скорости роста и времени процесса. Однако фактическая толщина может отличаться от расчетной из-за нестабильности скорости осаждения, особенностей расположения образца, состояния мишени и условий процесса.

Эллипсометрия удобна для контроля толщины, потому что является неразрушающим методом. Для измерения не нужно разрушать образец, готовить скол или выполнять травление. Это особенно важно для тонких покрытий, которые могут быть повреждены при механической подготовке.

Кроме толщины, эллипсометрия позволяет получить информацию об оптических свойствах пленки. Показатель преломления и коэффициент поглощения могут косвенно быть связаны с плотностью, пористостью, составом и однородностью слоя. Однако такие выводы должны делаться осторожно, поскольку оптические параметры зависят от выбранной модели.

Для пленок В₄С эллипсометрия применяется не для визуализации поверхности и не для определения локального химического состава. Ее основная задача — определить толщину и оптический отклик пленки как тонкопленочной системы. Поэтому она дополняет, но не заменяет электронно-микроскопическое исследование.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В отчете рассмотрены два метода исследования тонкопленочных покрытий на основе карбида бора: сканирующая электронная микроскопия с энергодисперсионным рентгеновским микроанализом и спектральная эллипсометрия.

Сканирующая электронная микроскопия предназначена для анализа поверхности пленок В₄С. Она позволяет исследовать микрорельеф, выявлять загрязнения, локальные включения и дефекты. В режиме вторичных электронов SE метод дает преимущественно топографическую информацию о поверхности. В режиме обратнорассеянных электронов BSE можно получить композиционный контраст, что особенно важно для выявления включений тяжелых элементов на фоне легкого материала В₄С.

Энергодисперсионный рентгеновский микроанализ позволяет определить элементный состав выбранных участков и выполнить картирование распределения элементов. Для пленок В₄С этот метод используется для подтверждения наличия бора и углерода, выявления посторонних элементов и уточнения природы локальных неоднородностей. При этом количественные данные по В и С следует интерпретировать осторожно из-за сложности анализа легких элементов и возможного вклада подложки.

Спектральная эллипсометрия применяется для другой цели — определения толщины и оптических параметров пленок В₄С. Метод основан на измерении изменения поляризации света после отражения от тонкопленочной структуры. Его преимуществами являются бесконтактность, неразрушающий характер и высокая чувствительность к толщине тонких слоев.

Главной особенностью эллипсометрии является ее модельный характер. Толщина и оптические константы определяются не напрямую, а путем построения оптической модели и подгонки расчетных спектров к экспериментальным данным. Поэтому при исследовании В₄С необходимо учитывать свойства подложки, шероховатость, возможные загрязнения, переходные слои и поглощение в материале покрытия.

Таким образом, СЭМ и эллипсометрия применяются для разных исследовательских задач. СЭМ с ЭДС-микроанализом используется для локального анализа поверхности и состава, а спектральная эллипсометрия — для определения толщины и оптических характеристик тонкопленочного слоя. Оба метода являются обоснованными для исследования пленок В₄С, поскольку позволяют получить сведения о разных свойствах покрытия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Суворов, Э. В. Физические основы экспериментальных методов исследования реальной структуры кристаллов / Э. В. Суворов. — Черноголовка : ИФТТ РАН, 2021. — 209 с.
2. Синдо, Д. Аналитическая просвечивающая электронная микроскопия / Д. Синдо, Т. Оикава ; перевод с английского С. А. Иванова. — Москва : Техносфера, 2006. — 256 с.
3. Швец, В. А. Эллипсометрия / В. А. Швец, Е. В. Спесивцев. — Новосибирск, 2013. — 87 с.
4. Fujiwara, H. Spectroscopic Ellipsometry : Principles and Applications / H. Fujiwara. — Chichester : John Wiley & Sons, 2007. — 388 p.
5. Аззам, Р. Эллипсометрия и поляризованный свет / Р. Аззам, Н. Башара ; перевод с английского под редакцией А. В. Ржанова и К. К. Свиташева. — Москва : Мир, 1981. — 583 с.
6. Рид, С. Дж. Б. Электронно-зондовый микроанализ и растровая электронная микроскопия в геологии / С. Дж. Б. Рид. — Москва : Техносфера, 2008. — 232 с.

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ

Студент СПбГТИ(ТУ) Леготин Андрей Александрович (группа 124, кафедра химической нанотехнологии и материалов электронной техники) проходил производственную (научно-исследовательская работа) практику в НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, г. Гатчина

Продemonстрировал следующие практические навыки, умения, знания:

Навыки работы в лаборатории, поиска информации.

Умения извлекать и использовать информацию, самостоятельно принимать решения на основе изученных данных.

Полностью выполнил задание по производственной практике (научно-исследовательской работе) и представил отчёт в установленные сроки.

Практика заслуживает оценки «зачтено».

Руководитель практики от

(подпись, дата)

Руководитель практики от

СПбГТИ(ТУ) доцент

(подпись, дата)

Е.А. Соснов